M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

# DECK

## кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

# Что внутри

Читай по порядку, с синтом в руках: каждый урок — несколько шагов, сделал шаг — увидел результат.


| | |
|---|---|
| 01 | Установка и откат |
| 02 | Как устроен экран и панель |
| 03 | Урок 1. Играть: дорожки, пресеты, сад |
| 04 | Урок 2. Тональность и аккорды |
| 05 | Урок 3. Записать петлю, стереть, отменить |
| 06 | Урок 4. Арпеджиатор |
| 07 | Урок 5. Секвенсоры, такты, шаговый редактор |
| 08 | Урок 6. Звук и инструменты |
| 09 | Урок 7. Свести |
| 10 | Урок 8. Песня из частей |
| 11 | Урок 9. Проекты и сохранение |
| 12 | GLOBAL, ATMO, COOK и RANDOM |
| 13 | Звуки OVERWORLD |
| 14 | В компьютер |
| 15 | Шпаргалка |
| 16 | Если что-то не так |


### Как читать

Названия кнопок — как на панели FM-1: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. **HOME** + **PLAY** — держишь первую и нажимаешь вторую. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки; на экране они нарисованы теми же цветами: зелёная, голубая, жёлтая, оранжевая.

# Установка

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**
Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не дать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**
FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**
Дважды кликнуть **install-deck.bat** (рядом **deck-overworld.fwsc** и **fm1_install.py**). Свежая сборка — GitHub → Releases → latest или папка deck-diag.

4 **Ждать**
Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**
FM-1 перезагрузится в сад, откроется последняя песня (сначала — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**.

### Откат на OVERWORLD

**fm1\overworld\install-overworld.bat** — вернётся старая прошивка (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты там же). Чёрный экран — Pico и Transporter, **Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt**.

### Если тормозит

**diag-deck.bat** минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **deck_diag.txt**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Его можно прислать.

# Экран и панель

Сверху шапка, под ней — модуль страницы: плата с окном и четырьмя ручками.




— Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, буква и цвет части (A–H), такт.доля, имя страницы или дорожки, темп и шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо).

— Когда играешь — в шапке на секунду видно ноты или имя аккорда.

— Модуль: на плате сверху — имя страницы и её состояние, в тёмном окне — картинка (сетка, пульт, лента…).

— Под окном четыре нарисованные ручки — это K1 K2 K3 K4: над ручкой имя, под ней значение, цветная дуга — сколько. Крутишь — подпись темнеет.

— На саде и кассете ручек на экране нет: там четыре значения внизу, кружок цвета ручки рядом.

— Под модулем — подсказка: видна 3 с после смены страницы и пока держишь HOME.




поле 1
на саде — MACRO




поле 2
REVERB




поле 3
ECHO




поле 4
VOLUME

Ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — ещё один параметр страницы (значение всплывает на экране). **HOME** + SELECT — темп, **HOME** + PRESET — другой инструмент дорожки.

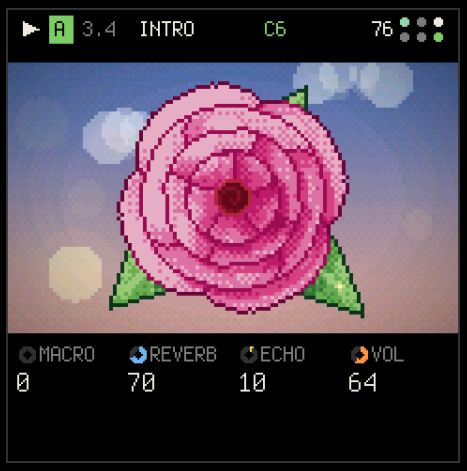
# Кнопки

Нажать — одно, держать — другое, с HOME — третье. Кнопка страницы горит, пока ты на ней.

| КНОПКА | НАЖАТЬ | ДЕРЖАТЬ | С HOME |
|---|---|---|---|
| **HOME** | сад (главная) | SHIFT | белая 1–16 пресет · чёрная 1–6 дорожка · 7–11 клип |
| **SEL** | ATMO: дождь, костёр, птицы, море, ветер, сверчки, пыль, лента | — | — |
| **EDIT** | KEYS: тональность, аккорды · ещё раз — ряд | UNDO | REDO |
| **REC** | запись со счётом | ERASE: 1 с ноты части, 2,5 с вся дорожка · + ручка SOUND/MIX: АВТОМАТИЗАЦИЯ · + FX: стереть её | метроном вкл/выкл |
| **PLAY** | старт / стоп (сразу) | PART ↔ SONG | тапы: темп |
| **ARP** | арпеджиатор: вкл и его страница · ещё раз — ряд | + белая A–H: часть | ARP выкл |
| **SEQ** | секвенсор дорожки · ещё раз — ряд | + белая 1–5: секвенсор | BAKE: DREAM → STEP |
| **FX** | звук: FAV / MORE / FX / TYPE / MOD | держать + белая 1–4: ступень вкл/выкл | — |
| **LFO** | пульт MIX | + ручка на SOUND: модулятор | — |
| **ENV** | песня-лента ROAD | гараж частей | — |
| **SAVE** | проекты · ещё раз — сохранить | + белая 13–16: свой пресет · + белая 1: СНИМОК части, + белая 2: вернуть | — |
| **GLO** | GLOBAL: темп, пыль, метроном (по умолчанию выкл), MIDI | FILL — сбивка | — |
| **OCT− / OCT+** | октава (кнопка горит, если сдвинута) | — | клип на ступень лада |
| **SEQ + REC** | стереть ноты клипа сразу (автоматизация остаётся) | | |

# Играть

Сад — главная страница. Здесь просто играешь.




## 1 Сад

**HOME** — сад. Цветок растёт от нот всех дорожек, день сменяет ночь. **PLAY** — играет песня.

## 2 Дорожка

Ручка SELECT — следующая/предыдущая: посреди экрана на секунду шесть кружков, выбранный крупно с именем. Или **HOME** + чёрная 1–6 — сразу нужная.

## 3 Шесть дорожек

1 PIANO · 2 KEYS (электропиано, колокольчики, калимба) · 3 PAD · 4 BASS · 5 DRUMS · 6 NATURE.

## 4 Пресет

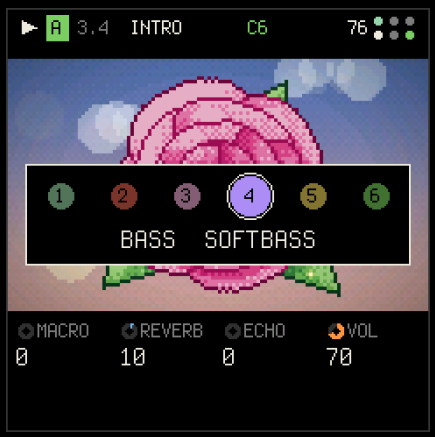
Ручка PRESET листает пресеты дорожки. **HOME** + белая 1–12 — сразу нужный, 13–16 — твои. **HOME** + PRESET — другой инструмент (например, WINDS).

## 5 Звук прямо на саде

K1 MACRO — главная ручка пресета, K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость дорожки.

## 6 Настроение

ALGO — MOOD: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, вечер. Меняет сад, лад, темп и звуки разом.




### Октавы

**OCT–** / **OCT+** — октава дорожки. Горит та кнопка, куда сдвинуто. Обе погасли — исходная октава.

# Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет только ноты выбранного лада.




## 1 Открыть

**EDIT** — страница KEYS: крупно аккорд, под ним ступень и тональность.

## 2 Тональность

K1 — тоника (C, D…), K2 — лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Тональность видна сверху на плате и крупно в окне, пока крутишь.

## 3 Ноты или аккорды

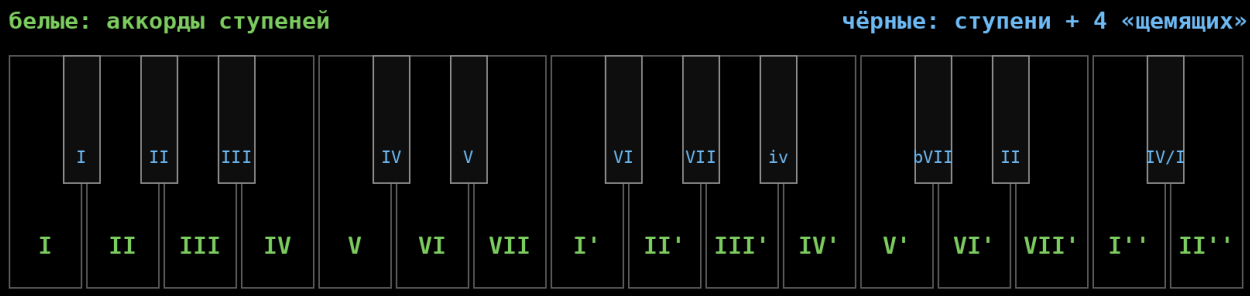
K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада, как транспонированная клавиатура: клавиша До (слева от двух чёрных) — всегда тоника. Фа минор: До играет Фа, Ре — Соль, Ми — Ля♭. Играешь «как в до мажоре», звучит в своей тональности. CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. Подписи на клавишах подскажут.

## 4 Какой аккорд

K4 — тип: от TRIAD до MAJ9, MIN11, QUARTAL. ALGO — голосоведение.

## 5 Дальше

**EDIT** ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / NOTES), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT, бас, дорожка гармонии, октава. Ряд 4: SCALE / CHROMA.



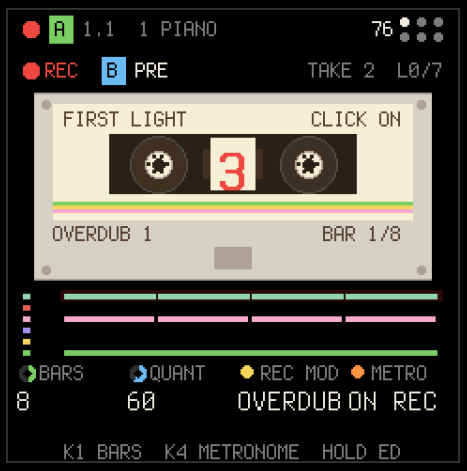
# Что делают чёрные, SPLIT, BASS, HARMONY

Ряды 2–4 страницы KEYS (EDIT ещё раз).

| | |
|---|---|
| **BLACK = CHORDS** | Чёрные играют аккорды: 1–7 — ступени лада (I…VII), 8–11 — четыре «щемящих» заимствованных аккорда кассеты (в мажоре iv, bVII, II, IV над тоникой). Белые при этом — мелодия или тоже аккорды. |
| **BLACK = PERFORM** | Чёрные — эффекты на всю песню, пока держишь: TAPESTOP, REWIND, VINYL STOP, LOW PASS, RAIN UP, DREAM, HALF TIME, ECHO THROW, MUTE DRUMS, SLEEP, REVERSE. Пока держишь — имя эффекта горит оранжевым в шапке. |
| **BLACK = NOTES** | Чёрные играют свои ноты — диезы и бемоли, как на обычном пианино. Для мелодий вне лада. |
| **QUALITY** | DIATONIC — аккорды из лада (в до мажоре на Ре — Dm7); FIXED — все одного типа (параллельные, как в чиллвейве). |
| **VOICING · STRUM** | Как разложен аккорд (CLOSE, OPEN, SPREAD, DROP2, POWER) и насколько «размазан», как у пианиста (0–120 мс). |
| **LEAD** | Аккорды сами ищут ближайшее обращение к прошлому — переходы плавные, рука не прыгает. |
| **SPLIT** | Аккорды уходят на дорожку гармонии (HARMONY), а одиночные ноты — на текущую. Пример: стоишь на KEYS, чёрными играешь аккорды — они звучат пианино, белыми — мелодию колокольчиками. Две руки — два инструмента. |
| **HARMONY** | Та самая дорожка гармонии для SPLIT (по умолчанию 1 — пианино). |
| **BASS** | К каждому аккорду добавляется его основа октавой ниже — аккорд звучит полнее. |
| **OCTAVE · DIM SKIP** | Октава клавиатуры для всех дорожек. DIM SKIP — вместо уменьшённого аккорда (в мажоре на Си) звучит мягкий соседний (G7), но в басу остаётся нота клавиши: G7/B. Выключи — будет честный уменьшённый. |
| **SCALE / CHROMA** | SCALE — белые всегда в ладу (не сфальшивить). CHROMA — обычная клавиатура, все 27 нот как есть. |

# Записать петлю

Запись идёт по кругу: каждый проход — новый слой поверх.




## 1 Дорожка

Выбери, куда писать: ручка SELECT или **HOME** + чёрная. Секвенсор — LIVE (так по умолчанию).

## 2 REC

**REC** — откроется кассета, метроном отсчитает такт: на наклейке 4…3…2…1. Играй с первой доли.

## 3 Слои

Петля крутится и дописывается. Ноты нового прохода — красные, головка мигает на каждой ноте.

## 4 Стоп

**REC** ещё раз. Кассета остаётся на экране: K1 BARS (длина петли), K2 квантование, K3 какая дорожка пишется, K4 метроном (OFF / ON REC / ALWAYS, на наклейке CLICK ON / OFF; ещё **HOME** + **REC**), ALGO его громкость. Звук и счёт метронома — на GLOBAL, в экспорт он не попадает.

## 5 Отменить

Держи **EDIT** — убрать последний проход. **HOME** + **EDIT** — вернуть.

## 6 Длина петли

K1 BARS на кассете. AUTO работает в пустой части, когда начинаешь со стоп: пишешь сколько хочешь, жмёшь **REC** — петля закрывается на ближайшей тактовой черте, и вся часть становится такой длины (на наклейке BAR 3 AUTO, потом BAR 1/3). Число 1–16 — длина заранее. Поставил BARS в SEQ или в гараже — AUTO выключается.

### Стереть: держи REC

Держи **REC** — на экране окно ERASE с именем дорожки и двумя полосками. Через 1 секунду стирается эта дорожка в текущей части, держишь дальше до 2,5 с — эта дорожка во всех 8 частях. Отпустил раньше — ничего не стёрто. На странице гаража (держи ENV) так стирается вся часть (все 6 дорожек), на ленте ROAD — вся лента. Передумал — держи **EDIT**: вернётся всё разом. Быстро без окна: **SEQ** + **REC**.

# Арпеджиатор

Как в обычных синтах: включил, зажал аккорд — он его перебирает.




## 1 Включить

**ARP** — арп включён (кнопка горит) и открыта его страница. На барабанах не работает.

## 2 Играть

Зажми аккорд. На экране ритм: точки — паузы, кружки — ноты на своей высоте, текущий шаг светится.

## 3 Настроить

K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE 1/4…1/32 с триолями, K3 RHYTHM (STRAIGHT, PULSE, OFFBEAT, DOTTED, GALLOP, RISE, SKIP), K4 LATCH — ноты держатся сами.

## 4 Ряд 2

**ARP** ещё раз: октавы, GATE (длина нот), PLAYS — KEYS (зажатые) или CHORD (аккорд песни: клавиши можно не держать), вкл/выкл.

## 5 Записать

Включи запись **REC** — в клип ляжет то, что сыграл арп. **HOME** + **ARP** — выключить.

### Скопировать арпеджио в сетку

Зажми или защёлкни (LATCH) аккорд и нажми **SEQ** — арп запишет то, что сыграл бы, нотами в клип ровно на длину части (BARS) и переключит дорожку на STEP. Дальше правишь по сетке, ничего не кладёшь руками. Не понравилось — **SEQ** + **OCT−** вернёт как было.

# Секвенсоры

У каждой дорожки свой способ играть клип. Держи SEQ и нажми белую 1–5.

| | |
|---|---|
| **1 STEP** | Шаги. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита. K1 инструмент, K2 сила, K3 вероятность, K4 рэтчет, ALGO — страница шагов. Держи шаг и крути K1 — у шага своё значение (p-lock). Мелодия: K1 сдвиг всего клипа по шагам, K2 длина нот с клавиш, K3 сила, K4 вероятность. Писать ноты — в шаговом редакторе (ниже). |
| **2 LIVE** | Петля из того, что сыграл с REC. K1 SHIFT — сдвиг петли по шагам, K2 MOVE — вся петля на ступень лада вверх/вниз, K3 громкость, K4 ревер. Октава — кнопки OCT−/OCT+. |
| **3 DREAM** | Автопилот: нажми PLAY — дорожка играет сама под аккорды песни. K1 энергия (сколько нот), K2 стиль (C418 — редко и воздушно, LOFI — бит и аккорды, AMBIENT, CAMPFIRE — гитарная пульсация), K3 фантазия, K4 громкость. Сыграл фразу — помолчит и ответит. Раз в 8 тактов дышит (пауза). HOME+SEQ — «запечь» в STEP и править руками. В PERFORM 6-я чёрная глушит все DREAM-дорожки и включает обратно. |
| **4 FINGER** | Каждая белая — готовый рисунок на такт (на экране он нарисован). Держишь — играет, две — складываются. Чёрные — вариации. K1 LATCH — держится сам, K2 громкость, K3 ревер, K4 эхо. |

### Такты (BARS) — одна длина на часть

1 такт = 16 шагов = один экран сетки. Часть длиной 4 такта — 4 экрана (сверху BAR 1/4, листать HOME + K1). Длина одна для всей части и всех её дорожек: ставится в SEQ (ряд 2, K2), в гараже или на кассете — везде это одно и то же число. ARP → SEQ заполняет ровно эту длину. Нужна часть длиннее 16 тактов — пиши следующую часть и собери их на ленте ROAD.

**SEQ** ещё раз — ряд 2, общий для всех секвенсоров: тип, длина части в тактах, свинг, квантование записи. **SEQ** + **REC** — стереть клип.

### Барабаны — каждый звук отдельно

На барабанах у SEQ три ряда: шаги · KIT · настройки. В ряду KIT K1 выбирает звук (KICK, SNARE…), K2 — его громкость, K3 — строй, K4 — длина, ALGO — панорама. На экране у каждого звука полоска громкости.

# Шаговый редактор

Ноты по сетке ручками, как в грувбоксе. Для мелодий на STEP и LIVE.




1 **Открыть**

Страница SEQ, **SEQ** ещё два раза — третий ряд STEP EDIT. Сверху — номер такта, в окне 16 шагов текущего такта, ноты — полоски на своей высоте, шаг под курсором подсвечен.

2 **Ходить**

K1 STEP — по шагам (1.1 … 1.16, 2.1 …). **HOME** + K1 — по тактам.

3 **Нота**

K2 вправо — поставить ноту на шаг (пустая рамка показывает какую). Ещё вправо — к ней терция по ладу: растёт аккорд. Влево — убрать верхнюю ноту.

4 **Длина**

K3 вправо — протянуть: последняя нота тянется до шага под курсором, дальше — по шагу. Влево — разрыв: нота, звучащая сюда, обрывается на этом шаге; начатая здесь — короче.

5 **Высота**

K4 — нота на шаге вверх/вниз по ладу (мимо лада не попадёшь), **HOME** + K4 — на октаву. На пустом шаге K4 выбирает, какую ноту поставит K2.

6 **Клавишами**

Нажатая клавиша пишет свою ноту (или аккорд) на шаг под курсором, курсор шагает дальше. Та же ещё раз — стирает. Ошибся — держи **EDIT**: отмена (серия поворотов одной ручкой — один шаг).

### Как набить мелодию

K2→ нота · K1→ на 4 шага · K3→ нота протянулась · K4→ выше · K2→ следующая. Нажми **PLAY** — слушаешь, пока правишь.

# Звук

Модуль синта: в окошке пресет, ниже четыре ручки — это K1–K4.




## 1 Открыть

**FX** — модуль текущей дорожки. Сверху имя движка (FELT, AIRPAD…), в окошке — пресет.

## 2 FAV · MORE

Первый ряд — FAV: четыре главные ручки именно этого пресета (те, что двигает его MACRO, потом остальные по порядку), у них зелёная точка; ALGO — MACRO. **FX** ещё раз — MORE: остальные ручки пресета (атака, затухание, отпускание, громкость…). Крутишь ручку — снизу крупно число, единица (%, dB, ms, Hz) и полоска; зелёная засечка — куда дойдёт ручка при полном MACRO.

## 3 FX · TYPE · MOD

**FX** дальше: FX — всегда одно и то же: K1 тон эффекта, K2 глубина, K3 ревер, K4 эхо (у эффекта FILTER K2 называется CUTOFF — частота среза 60 Гц … ~18 кГц, на экране в Гц, K1 = RES; верх ручки упирается в предел устойчивости фильтра). TYPE — выбор эффекта (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его вторая ручка; MOD — модулятор. Справа в окошке цепочка: 1 эффект → 2 эхо → 3 ревер → 4 тейп, по порядку звука. Автоматизация ручек — шаг 6.

## 4 Выключить ступень

Держи **FX** и нажми белую 1–4 — ступень цепочки выключена сразу (в окошке зачёркнута, без щелчка), ещё раз — снова включена. 1 эффект, 2 эхо, 3 ревер, 4 тейп (общий на всю песню). Просто **FX** без белой — следующий ряд, как раньше. **LFO** + ручка на FAV/MORE — модулятор прямо на неё.

## 5 Сохранить свой

Держи **SAVE** + белая 13–16 — пресет в свой слот. Позвать: **HOME** + белая 13–16.

## 6 Автоматизация ручки

Пока играет музыка, держи **REC** и крути ручку на SOUND (или громкость/панораму/ревер/эхо на MIX) — движение запишется плавной кривой в клип этой дорожки в этой части и будет повторяться по кругу; на ручке появится волнистая метка, а сама ручка на экране едет за кривой. Крутнул ручку рукой сам — твоё значение звучит до конца такта, потом кривая продолжается. Кривая своя у каждой ручки и дорожки, копируется вместе с частью (DUPLICATE, COPY/PASTE BAR) и сохраняется в проект. Работает на всех шести дорожках, в том числе FX: ряд FX (TONE, DEPTH, SPACE, SEND) и второй параметр эффекта (ряд TYPE). Свинг у каждой дорожки свой (SEQ, ряд 2, K3).

## 7 Стереть автоматизацию

Держи **REC** и нажми **FX** — тост AUTOMATION CLEARED: кривые этой дорожки в этой части стёрты, ноты остались. Вернуть: держи **EDIT**. Обычное стирание нот (**SEQ** + **REC**, держать **REC** 1 с) кривые не трогает; держать **REC** 2,5 с — стирает дорожку целиком, с кривыми. На SOUND и MIX удержание REC не стирает (там REC + ручка — это запись кривой).

## 8 Другой инструмент

**HOME** + ручка PRESET — сменить сам инструмент дорожки: FELT, TINE, AIRPAD, GLASS, SOFTBASS, KALIMBA, WINDS, SYNTH, PLUCK. У барабанов и природы — свои, не меняются.

## 9 Блоки звуков

Пресеты разложены по четырём блокам: AMBIENT LOFI (как было), 8-16 BIT, SYNTHWAVE (там NIGHT DRIVE), CINEMATIC. **HOME** + **FX** — следующий блок, **HOME** + **SEL** — предыдущий, место внутри блока то же. Пресет везде подписан сначала блоком, потом именем: SYNTHWAVE - 909 TECHNO (блок зелёным, имя белым: в окошке при выборе, в окне SOUND и в строках TRACKS, там блок короче: AMB, 8BIT, SYN, CINE; свой пресет — USER - имя). Белые 1–12 и ручка PRESET работают внутри блока (ручка проходит все блоки по кругу); блок, где у инструмента нет пресетов, пропускается. Номера старых пресетов и проектов не изменились.

### WINDS — флейты и медь

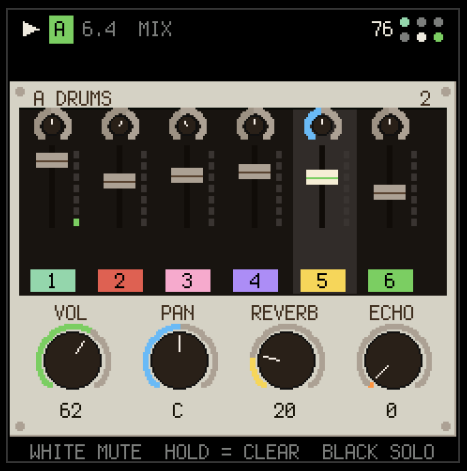
FLUTE, PAN FLUTE, OCARINA, SHAKUHACHI, CLARINET, TRUMPET, MUTED (с сурдиной), HORN, BRASS (секция), FLUGEL, MORNING, OLD BAND. BRIGHT — яркость, BREATH — воздух, VIBRATO (вступает не сразу, как у духовика), TYPE, SWELL — как медленно раздувается нота. Звучит лучше одноголосно, с долгими нотами.

### Барабаны: эффект на весь кит или на один звук

FX у барабанов: ALGO FOR — WHOLE KIT (вся дорожка) или один звук: K1 CRUSH (8 бит), K2 громкость, K3 ревер, K4 эхо; на следующем ряду панорама, тон, затухание. Кик посуше, снейр в ревер.

# Свести

Пульт: у каждой дорожки панорама, фейдер, огоньки уровня.




## 1 Открыть

**LF0** — пульт. Сверху имя выбранной дорожки, её полоска внизу светлее.

## 2 Ручки

K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо. ALGO — пространство: ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER.

## 3 Мьют и соло

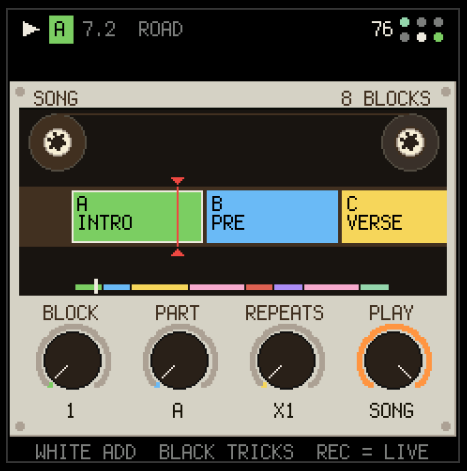
Белые 1–6 — заглушить дорожку (полоска станет серой с M), чёрные 1–6 — соло (S).

## 4 Стереть

Держи белую 1–6 секунду — стирается эта дорожка в текущей части.

# Песня из частей

Восемь частей A–H, из них на ленте собирается песня.




## 1 Части

У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти к части (сменится с конца такта).

## 2 Лента

**ENV** — песня-лента: блоки частей — цветные куски на плёнке, едут под головкой; внизу вся песня одной полоской.

## 3 Собрать

Белые A–H — добавить блок. K1 какой блок, K2 его часть, K3 повторы, K4 PART / SONG.

## 4 Трюки

Чёрные: HALF, DOUBLE, REVERSE, +12, −12, TAPESTOP, DROP (заглушить дорожку на блоке), удалить, дублировать, вырезать, вставить. Трюки — жёлтые точки под блоком.

## 5 Играть песню

Держи **PLAY** — SONG: едем по ленте с выбранного блока (K1). PART — крутится часть выбранного блока. Держи **ENV** — гараж: имя (INTRO, CHORUS…) и длина каждой части в тактах (BARS).

### Запись ленты вживую

В режиме PART на ленте нажми **REC** и переключай части — они сами лягут в песню.

# Проекты и сохранение

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.




1 **Открыть**

**SAVE** — полка. Открытая кассета выдвинута, её бобины крутятся, пока играет.

2 **Сохранить**

**SAVE** ещё раз — сохранено сейчас («SAVED»). Справа сверху на плате видно SAVED или NOT SAVED.

3 **Само**

Сохраняется само раз в 5 минут (первый раз сразу), когда синт стоит и ты не играешь и не держишь кнопку. Слева сверху маленькая точка — есть несохранённое; после сохранения она гаснет. При выключении FM-1 сохранить не успеет — перед выключением нажми SAVE дважды.

4 **Другой проект**

Белые 1–4 — открыть. Белая 5 — новый по шаблону (K2: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT), белая 6 — демо. K3 — стиль автопилота.

5 **Наружу**

Чёрная 1 — EXPORT в .mid, чёрная 2 — STEMS (раздел 14).

# GLOBAL

Всё, что касается всей песни сразу.




1 **Открыть**
**GLO** — деревянный метроном качается в темп, рядом темп крупно.

2 **Ряд 1**
K1 темп, K2 свинг, K3 DUST (пыль кассеты), K4 SLEEP (всё темнее и дольше — для концовки). ALGO — SIDECHAIN (пад приседает от бочки).

3 **Ряд 2**
**GLO** ещё раз — метроном: режим (OFF / ON REC / ALWAYS), счёт, звук, громкость; ALGO — деление.

4 **Ряды 3–4**
MIDI OUT, CLOCK, MIDI IN · эхо, загрузка CPU, версия.

5 **FILL**
Держи **GLO** — сбивка всех дорожек, пока держишь.

# ATMO — атмосфера

Место под музыкой: включаешь и смешиваешь, что нужно.




1 **Открыть**
**SEL** — восемь плиток: дождь, костёр, птицы, море · ветер, сверчки, пыль, лента.

2 **Ряд 1**
K1 RAIN, K2 FIRE, K3 BIRDS, K4 OCEAN. Плитка оживает, когда слой звучит; полоска — сколько его.

3 **Ряд 2**
**SEL** ещё раз: WIND, CRICKETS, DUST (треск и шип винила, всё чуть мутнее), TAPE — лента: плывёт и дрожит высота, тёплый низ, мягкая перегрузка, сжатие, шип.

4 **Общая громкость**
ALGO — AIR LEVEL: громкость всех слоёв сразу.

5 **С песней**
Атмосфера сохраняется в проекте и в экспорт не мешает: это звук синта, а не дорожки.

# COOK и RANDOM

Держи SEQ — и кнопки становятся инструментами для клипа.

1 **COOK**

Держи **SEQ** + чёрная 1 — клип чуть меняется в ладу: пара нот на ступень выше или ниже, дышит громкость, на барабанах — сдвиг и призрачные удары. Ещё раз — ещё чуть-чуть.

2 **Пример**

Скопировал пианино из части A в B (**HOME** + чёрные 7 и 8), в B нажал COOK пару раз — та же мелодия, но живее, не копия.

3 **RANDOM**

Держи **SEQ** + чёрная 2 — тот же ритм, новые ноты лада (аккорды двигаются целиком). На барабанах — столько же ударов, разбросаны заново.

4 **Назад и вперёд**

Держи **SEQ** + **OCT−** — шаг назад, **OCT+** — вперёд. Можно вернуться к самому первому варианту.

# Звуки OVERWORLD

Одиннадцать движков, четыре блока пресетов (всего 344), 4 своих слота на каждый.

| ДВИЖОК | ЧТО ЭТО | РУЧКИ K1–K4 |
|---|---|---|
| **FELT** | пианино с войлоком — главный инструмент | TONE · FELT · DECAY · KNOCK |
| **TINE** | лоу-фай электропиано с тремоло | TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK |
| **AIRPAD** | тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS | BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE |
| **GLASS** | колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка | TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE |
| **KALIMBA** | язычок, щипок, деревянный корпус | TONE · DECAY · WOOD |
| **SOFTBASS** | мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, с глайдом | TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE |
| **DUSTKIT** | барабаны: лоу-фай киты и синтез-эмуляции Roland 808 / 909 / 606 / CR-78 / 707 | TUNE · DECAY · DUST · KIT (10 китов) |
| **WORLD** | дождь, ветер, костёр, ручей, птицы, океан, гроза | TYPE · AMOUNT · TONE |
| **WINDS** | флейты, окарина, кларнет, труба, валторна, медь; SYNBRASS, DUDUK | BRIGHT · BREATH · VIBRATO · TYPE |
| **SYNTH** | чип и synthwave: SAW PULSE SQUARE TRI SUPER NOISE SINE, фильтр, CRUSH | WAVE · CUTOFF · RESO · SWEEP (+4 в MORE) |
| **PLUCK** | щипковые: лютня, арфа, нейлон, сталь, кото, цимбалы | TYPE · BRIGHT · DECAY · POSITION (+2 в MORE) |

| БЛОК | ПРЕСЕТОВ | ЧТО ВНУТРИ |
|---|---|---|
| **AMBIENT LOFI** | 132 | то, что было, плюс новые: SOFT SAW, DUST LEAD, DRONE-пады, лоу-фай пулс, пыльные ударные |
| **8-16 BIT** | 50 | меандр, пульс 12,5%, треугольник, шум; чип-арпеджио, GAME OVER, POWER-UP, SNES STRINGS, 707, CHIP и Roland 606 / CR-78 |
| **SYNTHWAVE** | 74 | NIGHT DRIVE, OUTRUN LEAD, SUNSET SAW, NEON PLUCK, MIAMI BRASS, DARK DRIVE, MIDNIGHT, неоновые колокола, барабаны 808 и 909 |
| **CINEMATIC** | 88 | низкие дроны, хор (CHOIR), рога (HORN, BRASS), струнные, лютня и арфа, боевые барабаны WAR, 808 SUB BOOM, 909 HARD |

| КИТ | ПРЕСЕТЫ | ЗВУК |
|---|---|---|
| **808** | 808 CLASSIC · 808 LONG · 808 SUB BOOM · 808 DIRTY | длинная синусная бочка с падением тона, снейр из двух тонов и шума, хэты из шести прямоугольников, клэп из нескольких всплесков, коровий колокол, клавес, конга |

| КИТ | ПРЕСЕТЫ | ЗВУК |
|---|---|---|
| **909** | 909 TECHNO · 909 HOUSE · 909 HARD | бочка с щелчком и жёстким краем, резкий снейр, яркие хэты, открытый хэт, крэш, райд |
| **606** | 606 TIGHT · 606 FUNK | маленькие и сухие: короткая бочка, тонкий снейр, тикающие хэты |
| **CR-78** | CR-78 SOFT · CR-78 DISCO | мягкая аналоговая коробка: деревянная бочка, глухой снейр, хэты-тики, клавес и гуиро |
| **707** | 707 · CRISP · TINY · 707 PUNCH | ближе к настоящей 707: плотная бочка, короткий снейр, яркие хэты |

Это синтез-эмуляции (генераторы, а не записи оригинальных семплов): похожий характер, но не те самые звуки. Кит выбирается ручкой KIT (K4) или пресетом; дорожки KICK SNARE RIM SHAKER HAT OPEN CLAP WOOD те же, а MIDI-ноты GM дают ещё томы, кубелл, тамбурин, крэш, райд и конги (ноты 62-64 у 808/909/606/CR-78).

Не у каждого инструмента есть все четыре блока: у KALIMBA новых нет, у WORLD четыре кинематографических, у AIRPAD и WINDS нет блока 8-16 BIT. FELT, TINE и GLASS попадают в 8-16 BIT и SYNTHWAVE через эффекты (LOFI, хорус, эхо) и настройки, а не через новые осцилляторы.

Дорожка KEYS листает 12 пресетов из трёх движков сразу: 4 электропиано (TINE), 4 колокольчика (GLASS), 4 калимбы.

| MOOD | BPM | ЛАД · СТИЛЬ | МИР |
|---|---|---|---|
| **PLAINS** | 76 | мажор · C418 | луг, птицы |
| **RAIN** | 72 | дорийский · LOFI | дождь |
| **CAVE** | 64 | минор · AMBIENT | капли |
| **SNOW** | 68 | лидийский · AMBIENT | ветер, шаги |
| **OCEAN** | 70 | миксолидийский · C418 | океан |
| **NIGHT** | 60 | мажор · C418 | сверчки |
| **CAMPFIRE** | 82 | пентатоника · CAMPFIRE | костёр |
| **STUDY** | 84 | дорийский · LOFI | дождь, винил |

# В компьютер

## Reaper, MIDI и дорожки по отдельности.

— EXPORT в .mid: открыть в Chrome web\export.html из репозитория, выбрать FM-1, Listen. На синте **SAVE**, чёрная 1. Или: python tools\deck_export.py --port "FM-1" song.mid.

— В Reaper — шесть MIDI-дорожек с именами, маркеры частей, трюки ленты уже применены, движения ручек — CC74 и CC7.

— DREAM экспортируется после BAKE (HOME + SEQ).

— MIDI OUT: каждая дорожка на своём канале 1–6 + clock, старт, стоп. MIDI IN: каналы 1–6 (10 — барабаны, CC64 — педаль).

— STEMS (SAVE, чёрная 2): песня 7 раз — полный микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок. Пишешь выход одним дублем и режешь по щелчкам.

# Шпаргалка

Одна страница — всё под рукой.

| | |
|---|---|
| **HOME** | сад · держать: SHIFT |
| **HOME + белая** | пресет (13–16 — свои) |
| **HOME + FX / SEL** | блок пресетов: следующий / предыдущий |
| **HOME + чёрная 1–6** | дорожка |
| **HOME + чёрная 7–11** | клип: копир. · вставить · удвоить · вариация · гуманизация |
| **SEL** | ATMO: слои атмосферы, пыль, лента · ещё раз: ряд |
| **SEQ + чёрная 1 / 2** | COOK (чуть иначе в ладу) / RANDOM |
| **SEQ + OCT– / OCT+** | шаг назад / вперёд (UNDO / REDO) |
| **EDIT** | KEYS (тональность, аккорды) · держать: UNDO · HOME+: REDO |
| **REC** | запись · держать: ERASE (1 с ноты части, 2,5 с вся дорожка с автоматизацией) · держать + ручка SOUND/MIX: АВТОМАТИЗАЦИЯ · держать + FX: стереть автоматизацию · HOME+: метроном |
| **SEQ + REC** | стереть ноты клипа сразу |
| **PLAY** | старт/стоп · держать: PART/SONG · HOME+: тап-темп |
| **ARP** | арп вкл и страница · ещё раз: ряд · HOME+: выкл · держать + белая: часть |
| **SEQ** | секвенсор · держать + белая 1–5: тип · HOME+: BAKE |
| **FX** | звук · вкладки |
| **LFO** | пульт · держать + ручка: модулятор |
| **ENV** | песня-лента · держать: гараж |
| **SAVE** | проекты · ещё раз: сохранить · держать + белая 13–16: свой пресет · держать + белая 1 / 2: снимок части / вернуть (одним шагом UNDO) |
| **GLO** | GLOBAL · держать: FILL |
| **OCT– / +** | октава · HOME+: клип на ступень |
| **K1–K4** | четыре поля страницы (сад: MACRO · REVERB · ECHO · VOLUME) |
| **SELECT · ALGO · PRESET** | дорожка · ещё параметр (сад: MOOD) · пресет; HOME + SELECT — темп, HOME + PRESET — инструмент |
| **MIX: держать белую** | стереть дорожку в части |

# Если что-то не так

| | |
|---|---|
| **Нет звука** | Покрути MASTER. Проверь мьют и соло на пульте (LFO). |
| **Клавиши играют не то** | На ленте, полке, пульте и в секвенсоре клавиши управляют. **HOME** — в сад, там просто играют. |
| **Меняется пресет** | Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой. |
| **Не понимаю, где я** | Держи любую кнопку чуть дольше — внизу одна строка подсказки. Держи **HOME** — в шапке голоса (из 24) и CPU. Горящая кнопка — твоя страница. |
| **Синт моргнул** | Автосохранение (раз в 5 минут, только в тишине и не пока играешь или держишь кнопку): звук перед записью плавно уходит в ноль. Экран не мигает; точка слева сверху — несохранённое. |
| **Звук прерывается** | При перегрузе синт гасит тихие хвосты. Меньше длинных пэдов одновременно. Загрузку видно на GLOBAL (ряд 4) и в diag-deck.bat. |
| **Не сохранилось** | Само — раз в 5 минут в тишине (если играл дольше — на следующей остановке). Перед выключением — SAVE, SAVE. |
| **MEM в шапке** | Память песни (ноты и автоматизация) заполнена на 90 % (оранжевый) или 97 % (красный). Сотри лишнюю дорожку или клип (REC держать) или оставь запись. |
| **Экспорт не приходит** | Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper. |

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.